Taller teorico Operadores matematicos.

Analisis, Funcionamiento y aplicacion de operadores en Programacion.

Ivan Dario Ortega Herrera.

Compiladores

Oscar Fernando Malhecha Camargo

Ingenieria de Sistemas, Unremington.

Prima

Powered by CamScanner

1. Concepto general de operadores matematicos.

1. - ¿Qué es un operador en programación?
* Es un Simbolo o una palabra que se usa para hacer una acción sobre un valor o una variable dentro de un programa. Sirve para Sumar, restar, Comparar valores o guardar información.

- ¿Qué diferencia existe entre un operador matematico y uno lógico?
* los operadores matematicos se utilizan principalmente para hacer operaciones con números, como sumar, restar, multiplicar y dividir; mientras que los operadores lógicos sirven para trabajar con condiciones y saber si algo es verdadero o falso.

2. Describe por qué los operadores son fundamentales en los lenguajes de programación.
* Son importantes porque permiten que un programa pueda trabajar con información que recibe y realizar diferentes acciones dependiendo de lo que se necesite.

3. Explica la relación entre:
* Variables: Son espacios donde se guarda la información que se puede utilizar durante la ejecución del programa.
* Valores: Son los datos que se almacenan dentro de las variables, como números, textos o valores booleanos.
* Operadores: Son los elementos que permiten realizar acciones sobre los datos, como sumar, Comparar o cambiar condiciones.

4. Escriba un ejemplo sencillo donde se utilicen operadores para resolver un problema cotidiano. Puede ser en pseudocodigo o directamente en la estructura del código en python.
* Ejm: Calcular cuanto se debe pagar por varias unidades de un mismo producto.

Primavera

Powered by CamScanner

```
Precio = 1000
Cantidad = 3

Total = Precio * Cantidad

Print (Total)

Resultado: 30000
```

- El programa multiplica el Precio de un producto por cantidad comprada para obtener el valor total de la compra. este tipo de operaciones son demasiado comunes, como en cada compra, facturas, inventarios, calculo de gastos y en los presupuestos.

2. → Operadores Aritméticos.

1. Explica el significado de cada operador.
   - + Suma: Sirve para Sumar dos valores.
   - - Resta: Sirve para encontrar diferencia entre dos valores.
   - * Multiplicación: Multiplica dos valores.
   - / División: Divide un valor entre otro.
   - // División entera: Muestra solamente la parte entera de una división.
   - % Módulo: Muestra el residuo que queda despues de una división.
   - ** Potencia: Sirve para elevar un número a una potencia.

2. Explica la diferencia entre: división normal y entera.
   - la diferencia principal es que la división normal puede mostrar decimales y la división entera solo toma la parte entera del resultado.

Ejm:

```
Print (10/3)
Print (10//3)

Resultado: → 3.333333 → División normal
           → 3 → División entera.
```

Powered by CamScanner

3. Explica para que sirve el operador módulo (%) en Programación.
* Sirve para obtener el residuo que queda después de dividir un número entre otro. es muy útil para cuando necesitamos saber si una división es exacta o para cuando queremos saber si hay alguna cantidad sobrante.

4. Describe tres situaciones reales donde se utilizan operadores aritméticos.
* En operadores aritmeticos se pueden utilizar en diferentes situaciones, como calcular el precio de una compra, repartir una cantidad entre varias personas o realizar diferentes calculos financieros.

- Código para analizar.

```
a=15
b=4
```

Print(a+b) → Realiza una suma y da 19.
Print(a-b) → Realiza una resta y da 11.
Print(a*b) → Realiza una multiplicación y da 60.
Print(a/b) → Realiza una división y da 3,75.
Print(a//b) → Realiza una división entera y da 3.
Print(a%b) → Obtiene el residuo y da 3.
Print(a**b) → Calcula la potencia y da 50625.

3 → Operadores de asignación.

1. Explique que significa asignar en
* Significa guardar la información dentro de un espacio de memoria identificado con un nombre. La variable puede almacenar datos como números, textos u otros valores que despues puedan ser modificados dentro del Programa.

2. Explica la diferencia entre X= X+5 y X+= 2.
* Las dos instrucciones realizan la misma función, aumentan el valor

Primavera
Powered by CamScanner

de la variable x en 5 unidades. La única diferencia radica en la forma en que está escrito. X = X+5 es la forma mas usada, Primero se toma el valor actual de la variable, se le suma 5 y luego se guarda nuevamente el resultado en la misma variable.

3. Describa una situación real donde se utilizan operaciones de asignación.
* Ejm: un buen ejemplo sera cuando encontramos un sistema de gestión de inventarios de una tienda. Cuando llegan nuevos Productos, el Programa Puede aumentar la Cantidad disponible utilizando un operador como += y cuando se venden productos, se puede disminuir la cantidad utilizando -=.

4→ Operadores de Comparación.

1. Explique que significa Comparar valores en programación.
* Significa Revisar si dos datos Cumplen una determinada condición. Esto nos permite saber si un valor es igual, diferente, mayor o menor que otro.

2. Explique cada operación de Comparación.
* == Igual: se utiliza para saber si dos valores son iguales.
  5 == 5 → True.
* != Diferente: Sirve para Comparar si dos valores no son iguales.
  5 != 3 → True.
* > Mayor que: Sirve para saber si un número es mayor que otro.
  10 > 5 → True
* < Menor que: Permite Comparar si un número es menor que otro.
  3 < 8 → True
* >= Mayor o igual: se usa para cuando queremos saber si un valor es mayor o igual al otro. 18 >= 18 → True
* <= menor o igual: se usa para cuando queremos comprobar si un valor es menor o igual a otro. 5 <= 10 → True.

Powered by CamScanner

3. Describe un ejemplo real donde sea necesario comparar datos.

* &: Ingreso a una página o aplicación, el programa, puede comparar la edad de una persona, para saber si cumple con la edad requerida.

- Código para analizar:

* ¿Que esta evaluando el programa?
  - Esta evaluando si la edad de la persona es mayor o igual a 18 años, esta comparando el valor guardado en la variable edad con el número 18 para saber si cumple con la función o condición de ser mayor de edad.
* ¿Que resultado genera?
  - True
* ¿Por qué sucede el resultado?
  - Porque la variable edad tiene el valor 18 y la condición pregunta si le es mayor o igual a 18. Como la condición si se cumple el valor y el resultado a lanzar es True.

5→ Operadores lógicos.

1. Explica con tus propias palabras que es una condición lógica.
* Es una expresión que permite evaluar una o varias situaciones dentro de un programa para determinar si algo se cumple o no. el resultado de una condición lógica siempre será verdadero o falso.

2. Explica como funcionan los siguientes operadores
* and: Se utiliza para cuando necesitamos cumplir dos o mas condiciones al mismo tiempo. Para que el resultado sea verdadero, todas las condiciones deben cumplirse.

* or: Se utiliza para cuando basta con que una de las condiciones se cumpla para obtener el resultado verdadero

* not: Sirve para cambiar el resultado de una condición, si una condición es verdadera, al usar not pasa a ser falsa, y viceversa.

Primavera®

Powered by CamScanner

3. Describe una situación real donde se utilicen operadores lógicos.
* Ejem: El acceso a plataformas educativas. El sistema puede identificar diferentes condiciones antes de permitir el ingreso del usuario. La persona debe tener el documento registrado para poder acceder.

6→ Operadores de identidad

1. Explica qué significa que dos variables apunten al mismo espacio en memoria.
* Significa que dos variables están relacionadas con el mismo objeto guardado en la memoria del computador. Ambas variables no solo tienen el mismo contenido, sino que hacen referencia al mismo lugar donde se encuentra almacenado dicho objeto.

2. Explica la diferencia entre igualdad e identidad.
* la igualdad sirve para comparar si dos variables tienen el mismo contenido o valor, no importa si están almacenadas en lugares diferentes de la memoria, mientras que la identidad sirve para comprobar si dos variables hacen referencia al mismo objeto de la memoria.

- Código para analizar.
* Explica porque los resultados pueden ser diferentes.
• Los resultados pueden ser diferentes porque la comparación de igualdad solamente revisa si los datos dentro de los objetos son iguales, mientras que el operador de identidad revisa si ambos objetos son los mismos que hay en la memoria.

7→ Operadores de pertenencia.

1. Explique que es una colección de datos en programación.
* es un conjunto de elementos que se almacenan de una estructura para poder organizarlos con facilidad en el programa. Pueden contener diferentes tipos de datos numéricos, palabras u otros valores.

Powered by CamScanner

2. Explica como funciona los operadores de pertenencia.
* Permiten comprobar si un elemento se encuentra dentro de una colección de datos. El operador in sirve para verificar si un elemento existe dentro de una colección. Si el elemento esta presente el resultado sera verdadero y si no lo esta, sera falso. el operador not in, funciona de manera contraria, ya que verifica si un elemento no se encuentra dentro de una colección.

3. De un ejemplo real donde se utilicen.
* Ej.: Sistema de busqueda de usuarios registrados en una plataforma. El Programa puede revisar si el nombre de una persona se encuentra dentro de la lista de usuarios autorizados antes de permitir el acceso.

- Código para analizar.
  - Explica el resultado del programa.
    * el programa crea una lista llamada numeros que contiene los valores. Despues el operador in para verificar si ciertos numeros se encuentran dentro de la lista.

8.→ Analisis reflexivo

1. ¿Por qué los operadores matematicos son esenciales en la programación?
* Son esenciales porque permite que los programas puedan realizar calculos y procesos informaticos. Gracias a ello es posible resolver problemas, trabajar con datos y crear aplicaciones que realicen tareas.

2. ¿Cual es el tipo de operador que consideras mas importante?
* Para mi todos los operadores son importantes porque cada uno cumple una funcion muy importante. Pero me quedo con los operadores de comparación y logicos porque permite que los Programas tomen decisiones segun sean las condiciones.

Primavera
Powered by CamScanner

3. Explica como los operadores ayudan a resolver problemas del mundo real.

* los operadores ayudan a transformar situaciones reales en instrucciones que un computador pueda entender. nos permiten realizar calculos, comparar la informacion y tomar las decisiones automaticamente.

4. ¿Qué errores comunes cometen los estudiantes al usar operadores?

* Algunos de los errores serian como confundir el operador de asignacion con el operador de comparacion, utilizar mal los simbolos de comparación o no revisar correctamente las condiciones logicas.

Powered by CamScanner